UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

Corso di Studio in Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell'Informazione

Progettazione e Sviluppo di un Sistema per Esperimenti di Biofeedback

Candidato: Edoardo Prossen

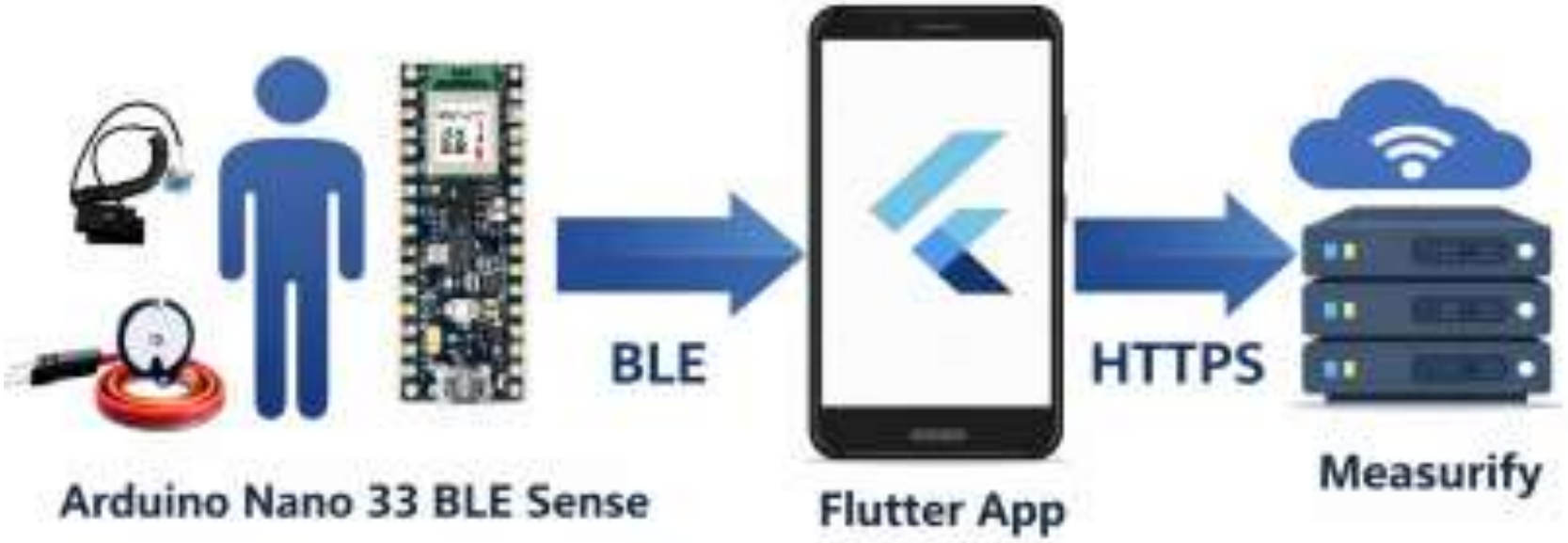
Relatore: Prof. Riccardo Berta
Correlatore: Dott. Matteo Fresta

Febbraio, 2026

Obiettivo del progetto

- Progettare e sviluppare un sistema embedded multisensore finalizzato ad effettuare esperimenti di biofeedback per monitorare parametri fisiologici utili;
- Sviluppare un'applicazione che permetta la facile visualizzazione dei dati raccolti.

Flusso del lavoro



Flusso del lavoro di tesi

Sistema Embedded: Arduino

- Arduino Nano 33 BLE Sense con un modulo aggiuntivo per la batteria;
- Comunicazione tramite Bluetooth Low Energy integrata;
- Pin analogici saldati con cavi Dupont per connettersi ai sensori.

Sistema embedded: Sensori

- Pulse Sensor: sensore di fotopletismografia ottico che permette di misurare le variazioni del volume del sangue. Si applica sulla punta di un dito grazie ad una striscia di Velcro;

- Galvanic Skin Response Sensor: sensore che riesce a misurare le variazioni di conduttanza della pelle grazie a due elettrodi posizionati negli appositi ditali.

Collegamenti Hardware

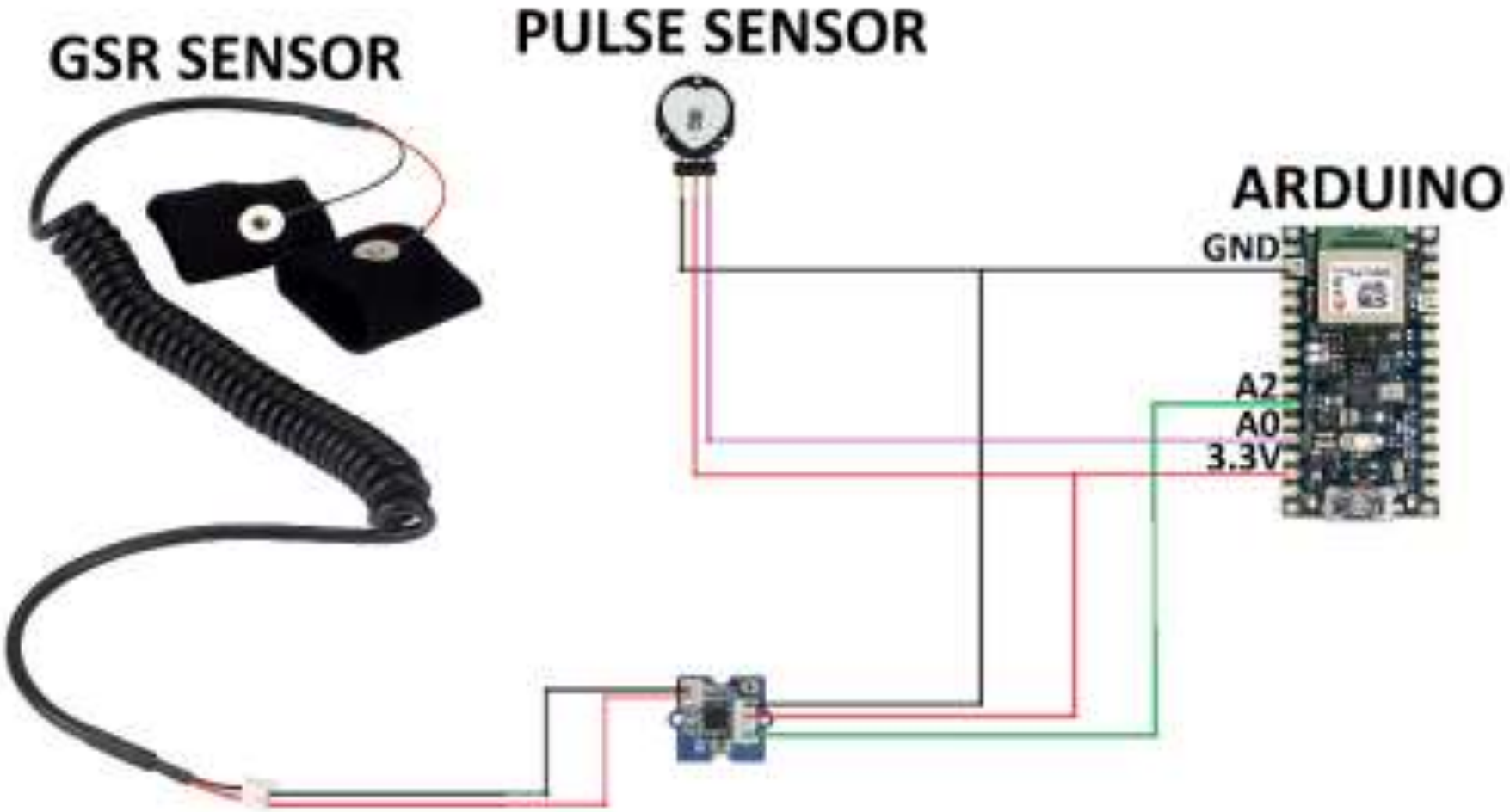
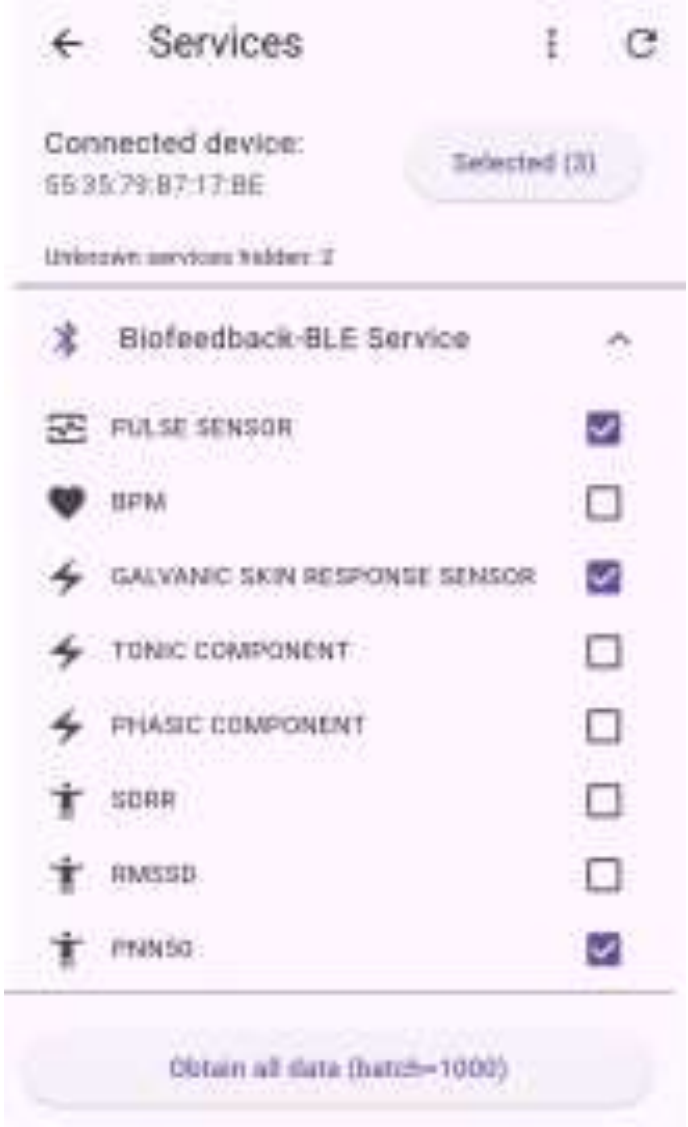


Diagramma circuitale

Applicazione Flutter: Ricezione

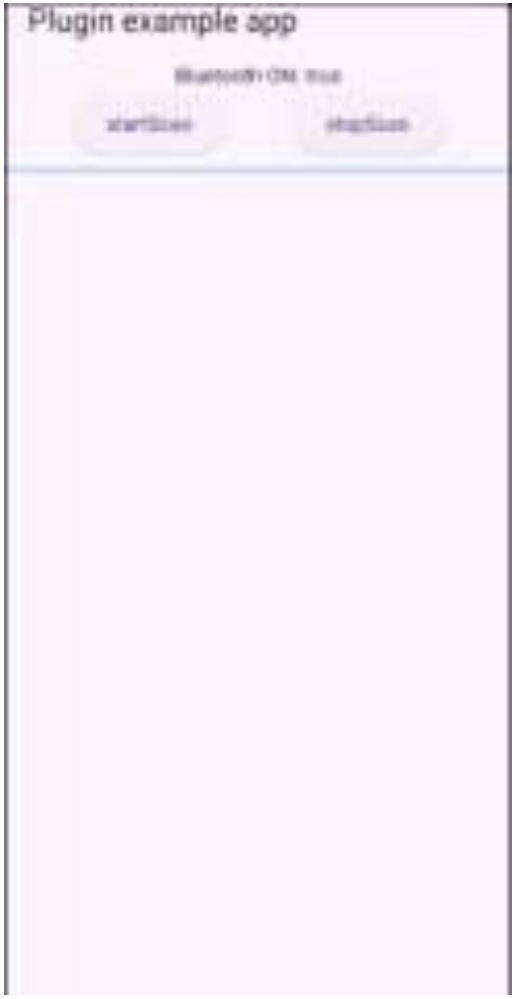


- Attivare la trasmissione dei dati;
- Selezionare le grandezze da visualizzare;
- Mostrare servizi e caratteristiche nascoste e riavviare la ricerca di servizi;
- Premuto "Selected" si passa alla pagina successiva, che mostra l'elenco ordinato delle scelte.

Applicazione Flutter: Grafici

- Pulse Sensor: la pagina relativa alla lettura del sensore di battito presenta anche la visualizzazione dei BPM e delle metriche HRV;
- GSR Sensor: la pagina relativa alla lettura del sensore di conduttanza della pelle presenta anche la visualizzazione delle componenti tonica e fasica;

Demo



Sperimentazione e risultati

- Dopo aver ottenuto un contenitore per la scheda e per i sensori da una scatola in plastica, si è potuta utilizzare l'applicazione per visualizzare i parametri rilevati;
- Il dispositivo è stato provato su diverse persone per verificarne il funzionamento, con risultati molto simili.

Contributo personale e conclusioni

- Il mio contributo nel progetto è stato quello di realizzare un'interfaccia visiva attraverso un'applicazione, dedicata alla visualizzazione di alcuni importanti parametri per il biofeedback;
- Migliorie future:
  1. un firmware più leggero e più ottimizzato;
  2. una custodia esteticamente migliore e una gestione dei cavi più efficiente;
  3. l'eventuale implementazione di un modello di Machine Learning in grado di riconoscere pattern o condizioni specifiche.

Grazie per l’attenzione!